

实验 硫酸亚铁铵的制备

——设计实验

一、教学目的

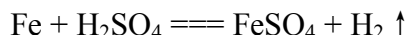
1. 掌握实验有关原理及数据设计并制备复盐硫酸亚铁铵；
2. 进一步掌握水浴加热、溶解、过滤、蒸发、结晶等基本操作；
3. 了解检验产品中杂质含量的一种方法——目视比色法。

二、实验原理

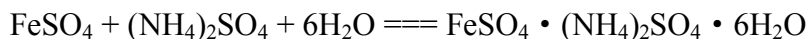
硫酸亚铁铵又称摩尔盐，是浅蓝绿色单斜晶体，它能溶于水，但难溶于乙醇。在空气中它不易被氧化，比硫酸亚铁稳定，所以在化学分析中可作为基准物质，用来直接配制标准溶液或标定未知溶液浓度。

由硫酸铵、硫酸亚铁和硫酸亚铁铵在水中的溶解度数据（见课本 234 页）可知，在一定温度范围内，硫酸亚铁铵的溶解度比组成它的每一组分的溶解度都小。因此，很容易从浓的硫酸亚铁和硫酸铵混合溶液中制得结晶状硫酸亚铁铵 $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 。在制备过程中，为了使 Fe^{2+} 不被氧化和水解，溶液需保持足够的酸度。

本实验是先将金属铁屑溶于稀硫酸制得硫酸亚铁溶液：



然后加入等物质的量的硫酸铵制得混合溶液，加热浓缩，冷却室温，便析出硫酸亚铁铵复盐。



目视比色法是确定杂质含量的一种常用方法，在确定杂质含量后便能定出产品的级别。将产品配成溶液，与各标准溶液进行比色，如果产品溶液的颜色比某一标准溶液的颜色浅，就可确定杂质含量低于该标准溶液中的含量，即低于某一规定的限度，所以这种方法又称限量分析。本实验仅做摩尔盐中 Fe^{3+} 的限量分析。

三、实验用品

仪器：量筒、烧杯、蒸发皿、布氏漏斗、吸滤瓶、酒精灯、台秤、烘箱、水浴锅

固体药品：铁屑、硫酸铵

液体药品：稀硫酸（3mol/L）、 Na_2CO_3 （2mol/L）、 HCl （2.0mol/L）、 KSCN （1.0mol/L）

材料：滤纸、pH 试纸

四、实验内容

1. 铁屑的净化

称取 4 克铁屑放在 250mL 的烧杯中，加入 2mol/L 的 Na_2CO_3 溶液 15mL，加热约 10 分钟后，用倾析法除去碱液，用水冲洗铁屑。

2. 硫酸亚铁的制备

往盛有处理过的铁屑中加入 30mL 3mol/L H_2SO_4 ，水浴加热，温度控制在 70~80℃ 之间，使铁屑与硫酸反应不再有气泡产生为止（注意在反应过程中要适当补加水，以补充蒸发掉的水份）。趁热过滤，残渣用水洗涤，并用滤纸吸干称重，根据已反应的铁屑，计算出生成的硫酸亚铁的物质的量，滤液转移到蒸发皿中，备用。

3. 硫酸亚铁铵的制备

根据实验步骤 2 计算出 FeSO_4 的物质的量，按 $\text{FeSO}_4 : (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = 1 : 1$ （物质的量之比）的比例，往硫酸亚铁溶液中加入硫酸铵固体，加热使之溶解（注意保持溶液的 pH 值在 1~2 之间），溶解后，蒸发浓缩至表面出现晶膜为止，冷却、结晶、抽滤，用少量乙醇洗涤晶体（目的除去晶体表面的水份）。称量，计算产率。

4. 产品纯度检验

称取 1 克摩尔盐试样，加入 2mL 2.0mol/L HCl 溶液和 0.50mL 1.0mol/L KSCN 溶液，用去离子水稀释至 25mL，摇匀，与 Fe^{3+} 标准溶液比色，确定产品的级别。

五、实验指导

1. 实验前，指导学生根据实验原理查阅有关资料，设计出制备复盐硫酸亚铁铵的方法。根据设计出的实验方法指导学生列出实验仪器、药品、材料；
2. 实验中进一步指导水浴加热、减压过滤、蒸发、结晶等基本操作。同时注意指导学生在铁屑净化、硫酸亚铁的制备及硫酸亚铁铵复盐制备时，加热过程中应注意的事项；
3. 实验中通过指导使学生掌握目视比色法确定某一物质含量的方法。